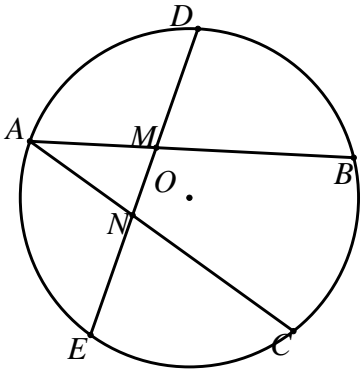
1958 年广东省高等学校招生考试数学试题

一、

1. **[版本 1]** 求二项式 $(3+2x)^5$ 展开式中 x^3 的系数。
   [版本 2] 求二项式 $(1+2x)^5$ 展开式中 x^3 的系数。

2. 求证：$\cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 4x = \dfrac{\sin 8x}{8\sin x}$（$x \neq k\pi$，$k$ 为任意整数）。

3. AB、AC 为 $\odot O$ 的两弦，D 为 $\overset{\frown}{AB}$ 的中点，E 为 $\overset{\frown}{AC}$ 的中点，连 D、E 交 AB 于 M，交 AC 于 N。求证：$AM = AN$。



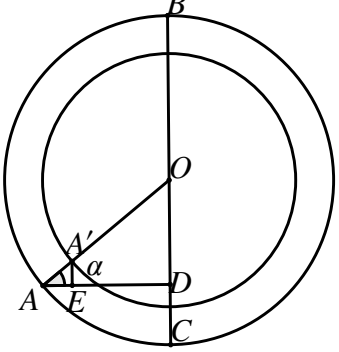
4. 求证：正四面体相对的两棱互相垂直。

5. 解方程：$\sin x = \sqrt{3}\cos x$。

二、解方程组：

$$\begin{cases} \sqrt{x+\dfrac{1}{y}} + \sqrt{x+2y-1} = 4 \\ 2x+2y+\dfrac{1}{y} = 9 \end{cases}$$

三、设有两个同心圆，半径各为 R、r（$R > r$）。今由圆心 O 作半径交大圆于 A，交小圆于 A'，由 A 作直线 AD 垂直于大圆直径 BC，并交 BC 于 D，作 $A'E \perp AD$，并交 AD 于 E。已知 $\angle OAD = \alpha$，求 OE 的长。



四、已知 $\triangle ABC$，求作一圆过 A 及 AB 中点 M，并与 BC 相切。

五、已知一直角三角形的斜边长为 2，斜边上的高为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$。求证：此三角形的两个锐角是下列三角方程的根：

$$\sin^2 x - \frac{1+\sqrt{3}}{2}\sin x + \frac{\sqrt{3}}{4} = 0$$